第 5 轮计划书 v3：冻结阈值表的模型失配敏感性，与固定设计的两段式比较

2026-10-25（审核后修订 v3.2，冻结；3.2 补失配模型的一致性与逐输入归一）

要回答的问题。 第 4 轮的阈值表在名义模型 θ_0 下比常数阈值 SoD 多 +7.4–7.9 nat（增长在发送分支：窗口按名义输出安排，使发送事件专挑测量的高信息尾部；未发送分支的信息略降）。表的窗口边缘按名义输出 $\bar{x}_k$ 放，真实输出偏一点，窗口就放错。本轮是**冻结策略的模型失配敏感性扫描**：真实模型偏离名义模型多少时，增益还剩多少、预算还守不守得住。附带做**固定设计**下的两段式比较（§1.3）；真正的序贯自适应方案（第一段估计后再造表）的效果 $J_1 + \mathbb{E}_\theta[J_2(\theta; \pi_{\hat{\theta}})]$ 不在本轮，留待后续验证。

范围。 探索性，不进交付稿。四张表不重算（§1.3 方案 D 的 $2B$ 预算重扫是唯一例外，明示）；不改动作集；不做序贯模拟。

1. 理论

1.1 真实模型下评价一张冻结的表

表 $\{\Delta_k^{\pm}(r)\}$ 按 (k, r) 查，与模型无关；它的设计依据是 $\bar{x}_k = x_k(\theta_0)$。**绝对坐标冻结**：名义网格的 z_0、h、每步表的起始节点、连续查表规则（最近粗节点取物理半宽、窗口以实际 r 为中心、等距取小、越界取边界）全部沿用第 4 轮存档，不随扰动后的 $x_k(\theta)$ 重建网格——否则表会跟着真实输出一起移动，掩盖失配。真实系统为 θ 时，输出 $x_k(\theta) = h_k^\top \theta$（$h_k$ 只依赖输入），测量 $z_k = x_k(\theta) + e_k$，触发按表执行，接收端的似然用同一张表、以真实 θ 为参数。所以

$$\alpha_{k,i} = \frac{r_i - \Delta^-_{k,i} - x_k(\theta)}{\sigma}, \qquad \beta_{k,i} = \frac{r_i + \Delta^+_{k,i} - x_k(\theta)}{\sigma},$$

其余全同第 4 轮评价器（§1.2 的离散递推）。**扰动后的均值 $x_k(\theta)$ 要在所有地方一致使用**：测量核 $\hat{g}_{k,j}(\theta) \propto \varphi((r_j - x_k(\theta))/\sigma)$、初始分布 $m_2 = \hat{g}_1(\theta)$、以及 α, β；只改信息公式里的均值而传播仍用名义核，算的不是失配模型。σ、回归向量 h_k、冻结的表不变。为保证零扰动逐位回归，名义输出数组沿用第 4 轮的实现结果，扰动按 $x(\theta) = \bar{x} + H(\theta - \theta_0)$ 构造，不在零扰动时用另一种浮点顺序重算 $H\theta_0$。Fisher 信息 $J(\theta)$ 在真实参数处算。对照组：同一真实 θ 下的常数阈值 SoD（它不依赖模型，但其 J 也在 θ 处算）。报

$$\Delta m_D(\theta) = \log\det J_{\text{table}}(\theta) - \log\det J_{\text{SoD}}(\theta), \qquad \mathbb{E}[N]_{\text{table}}(\theta), \qquad \text{预算判定}.$$

预算 B 不变（它是名义均匀输入的定义）。

1.2 扰动族

记偏差幅度 $\varepsilon := \max_k |x_k(\theta) - \bar{x}_k|/\sigma$，所有扰动按 ε 归一后报。

类	扰动	对应什么	ε 取值
P1 常数偏移	$\theta_1 \to \theta_1 + \varepsilon\sigma$，即 $x_k \to \bar{x}_k + \varepsilon\sigma$	直流增益 $G(0)$ 的误差	$\pm\{0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4\}$

类	扰动	对应什么	ε 取值
P2 幅值比例	$\theta_{2..9} \to (1+\eta)\theta_{2..9}$，$\eta$ 使 ε 达到目标	频响幅值整体偏	$\pm\{0.1, 0.2, 0.5, 1, 2\}$
P3 单参数	每个 θ_i 单独加减，使 $\varepsilon = 0.5$	某个频率处的 Re/Im 偏	9×2 个点
P4 随机方向	$\theta_0 + \varepsilon\sigma\, d / \max_k \lvert h_k^\top d\rvert$，$d$ 为 10 个固定的单位随机向量（numpy `default_rng(20261025)` 正态抽样后归一），所有幅度复用同一组方向以便逐方向追踪衰减	一般情形的敏感性扫描；**不是**第一段估计误差的分布（J^{-1} 给出的误差是相关、各向异性的）	$\varepsilon \in \{0.2, 0.5, 1, 2\} \times$ 10 个方向

扰动点 $12 + 10 + 18 + 40 = 80$ 个。**归一按输入分别做**：同一目标 ε 下，U 与 P5514 的 $\max_k \lvert h_k^\top d\rvert$ 不同，对应不同的参数扰动；P2、P3 同理。P4 的十个原始方向两输入共用。每张表与**它自己输入**的常数 SoD 在**完全相同的扰动参数**处配对比较：U/S 与 U/加权共用 U 的扰动参数与对照，P5514 用自己的。存档每行同时记实际 θ 与实际达到的 ε。每个点评价三张表和两个对照，共约 400 次前向，每次 1.8 s，约 12 min。

1.3 固定设计下的两段式比较

它比较的是什么、不是什么。两张**预先固定**的表在同一真实 θ 下做两次独立实验，信息矩阵可以相加。这给出的是”固定设计”的两段式，不是真正的序贯自适应（第一段估计后再造表），后者的信息是 $J_1(\theta) + \mathbb{E}_\theta[J_2(\theta; \pi_{\hat\theta(Y_1)})]$，本轮不评价。另外，两段式是两次 5 s 实验，单段是一次 5 s，只匹配了发送预算，没有匹配观测时长、采样机会和输入能量——所以必须有”SoD + SoD”这一同时长基准。

CRB 给出的一次 SoD 后逐时刻预测标准差 $s_k = \sqrt{h_k^\top J_{\text{SoD}}^{-1} h_k} \in [0.109, 0.190]\sigma$（中位 0.147σ）是协方差下限，不是实际估计误差；且它是逐时刻量，与整条轨迹的最大偏差 ε 不同（最差时刻超过 0.2σ 的概率在高斯近似下约 29%）。本轮只把它作为选择扰动幅度的参考，不作为”第一段够准”的证据。

所有方案在**同一真实** θ 处评价（名义点 θ_0，以及 P4 的 $\varepsilon = 0.2$、0.5 各 10 个方向）。**总预算按两段之和判**：$\mathbb{E}[N_1(\theta)] + \mathbb{E}[N_2(\theta)] \le 2B$，$2B = 633.7842336987442$；分别记录两段的实际发送数、实际总数及其相对 $2B$ 的余量（扰动下第一段常数 SoD 的发送数也会变，A' 的总数是 $2\mathbb{E}[N_{\text{SoD}}(\theta)]$，不自动等于 $2B$）。“每段各不超过 B”作为独立约束另行记录。B 用 U/加权表；D 用同一输入、同一固定权重 γ_k，只把预算改为 $2B$。

方案	第一段	第二段	信息
A 5 秒单段 SoD 基准	常数 Δ_A，$\mathbb{E}[N]$ 尽量接近 $2B$	—	J_{SoD,Δ_A}
A′ SoD + SoD（同时长基准）	常数 Δ^*，316	常数 Δ^*，316	$2J_{\text{SoD}}$（名义点 $\log\det = 203.439$）
B 固定两段	常数 Δ^*，316	第 4 轮的 U/加权表（名义模型造），预算 316	$J_{\text{SoD}} + J_{\text{table}}$（名义点 $\log\det = 208.292$，比 A′ 高 4.852——已知基准，本轮作复算检查）
D 单段表	—	U/加权表的目标与 γ_k 不变，预算改为 $2B$（λ 按第 4 轮规则重扫一次；唯一的重算）	$J_{\text{table},2B}$

方案 A 的 Δ_A 选择规则（冻结）：噪声 $\sigma = \Delta^*/20$ 保持不变；离散算子用整数半宽，$\Delta_A = Mh$。不假设发送数对 M 单调（SoD 的参考值轨迹本身随阈值变），**直接评价 $M = 240, \dots, 480$ 全部 241 个整数点**（均匀输入，各 1.8 s），取

$$M_A \in \arg\max_{M:\ \mathbb{E}[N_M] \le 2B} \mathbb{E}[N_M],$$

并列取较大的 M；报 M_A、$\mathbb{E}[N_{M_A}]$ 与 $2B$ 的余量。若该区间内无法接近 $2B$（余量 > 5 次），如实报告，不扩大区间。

报四个方案在名义点的 log det 及相对 A′ 的 Δm_D；在 P4 的扰动点上报 B 相对 A′ 的 Δm_D 和 B 第二段的实际发送数。

2. 检查

1. $\varepsilon = 0$ 时四张表的评价与第 4 轮结果逐位一致（同一评价器路径、同一绝对坐标）。
2. 常数 SoD 在 $\varepsilon = 0$ 时与 `evaluator_fast` 逐位一致。
3. 每次评价的守恒、非负、支撑断言照旧。
4. 方案 A：报 241 个点的 $\mathbb{E}[N_M]$ 曲线、所取 M_A 及余量。
5. 第 4 轮遗留的两处工程修补先做：`trigger_dp.py` 翻倍分支要真正评价到上限 $100\bar{\gamma}$（本轮不重跑，只改代码并加单元测试）；`part_c.py::load_table` 支持直接加载已提交的 `table_*.npz`，不依赖本地 memmap 路径。
6. 精度说明：第 4 轮的 $\sigma/48$ 复核标”精度未定”，原因候选是查表分界处的求积（细网格奇数节点恰在粗单元分界，连续模型中概率为零而离散求积给正质量）。本轮**不**解决它。预算判定按离散评价器的 $\mathbb{E}[N] \le B$ 原样记录并附”离散方案下”的限定。报告注明：第 4 轮将 0.05 次作为发送数的网格稳定性判定阈值，四张表实际的网格差异约为 0.235–0.456 次，因此均标”精度未定”；0.05 次和上述观察差异都不是连续模型误差的认证界。本轮预算与 R3 按离散评价值计分，不据此确定连续模型下的预算可行性。

3. 预测（跑前提交）

编号	预测
R1	U/加权表：十个方向增益的中位数曲线 $g_{\text{med}}(\varepsilon) = \text{median}_j\, \Delta m_D(\theta_j(\varepsilon))$ 在 $\varepsilon = 0.5$ 时低于名义值的一半；$\varepsilon = 2$ 时 ≤ 0
R2	P1 的一个符号在 $\varepsilon \le 1$ 时 $\mathbb{E}[N] > B$，另一符号 $\mathbb{E}[N] < 200$
R3	P4 的 $\varepsilon = 0.2$：10 个方向中至少 8 个增益保持名义值的 $\ge 70\%$ 且 $\mathbb{E}[N] \le B$
R4	名义点：B 比 A 高 ≥ 3；D 比 B 高 ≤ 1（B 比 A′ 高 4.852 是已知基准，只作复算检查，不计命中）。P4 $\varepsilon = 0.2$ 的 10 个方向上，B 相对 A′ 的增益中位数 ≥ 3，且总发送数 $\le 2B$ 的方向 ≥ 8 个
R5	同一 ε 下 P5514 表的增益保持率低于 U 表
R6	全部（约 400 次扰动前向 + 241 次方案 A 前向 + 1 次 λ 扫描）≤ 1.5 h

4. 怎么读

- 头条指标按**采样点**报。先对每个幅度取十个方向增益的中位数，得曲线 $g_{\mathrm{med}}(\varepsilon)$；$\varepsilon_{50}$ = 该曲线首次低于名义值一半的采样幅度（报相邻两个采样点，不插值；若未跨越，写”测试至 $\varepsilon = 2$ 未观察到跨越”；若非单调或多次跨越，报全部跨越点并标”非单调”）。ε_B 按 P1 最坏符号报预算首次被突破的采样幅度，同样规则，未跨越写”测试至 $\varepsilon = 4$ 未观察到跨越”。
- R3 成立：**支持进一步做序贯验证**（第一段估计 → 造表 → 第二段，用 $J_1 + \mathbb{E}[J_2(\theta; \pi_{\hat{\theta}})]$ 评价）；不据此宣称两段式方案成立。
- R3 不成立：说明当前冻结表在所测扰动下不够稳健；不推出”对辨识没有实际价值”——鲁棒设计（按先验分布造表）仍是可选路线。
- 两段式只是固定设计比较，措辞始终带”固定设计”。

5. 产出

`round5/`：`robustness.py`（扰动生成与评价）、`two_stage.py`（§1.3 四方案）、每次评价一行的存档、两张图（Δm_D 与 $\mathbb{E}[N]$ 对 ε，按扰动类分色，P4 逐方向连线）、`report_round5_CN.md` 只回答：ε_{50}、ε_B（按 §4 规则）；名义点的 A、A′、B、D 四方案表；P4 点的 A′ 与 B（含 B 两段发送数、总数与预算判定）；预测对照；第 4 轮两处修补的提交。措辞：“冻结表在失配模型下的离散数值评价”“固定设计的两段式比较”；禁用”鲁棒最优”“上界”“序贯方案成立”。